

基于交叉注意力的高电压设备智能健康管理一体化平台

交叉注意力网络：cross-attention (算法的创新)

一体化平台：实体的创新

界面总览

序号	界面名称	核心用途
1	设备总览与实时监测	多源数据实时展示、告警概览
2	智能诊断与	局部放电识别、模型算法展示
3	健康评估与寿命预测	HI评分、RUL曲线、不确定性区间
4	历史回溯与报告管理	历史数据查询、报告生成与导出

首页

智能
诊断

健康
评估

历史
回溯

设备健康

92.5 (良好)

当前告警

3 条 (严重0)

今日预警

12 条

在线设备

8/10

设备列表 (可切换)

☒	GIS-01	92.5	正常
☐	GIS-02	67.2	注意
☐	变压器-01	88.3	☐ 电缆-01 94.1

实时波形/PRPD 趋势

[2025-06-01 14:23]

[2025-06-01 13:15]

最新告警滚动条

[2025-06-01 14:23] GIS-02 局放幅值超阈值 > 80dB (预警)

[2025-06-01 13:15] 变压器-01 油温异常上升 (注意)

首页

智能
诊断

健康
评估

历史
回溯

PRPD 图谱输入

[原始PRPD相位-幅值值]



相位分辨率: 360点

幅值范围: 0-100mV

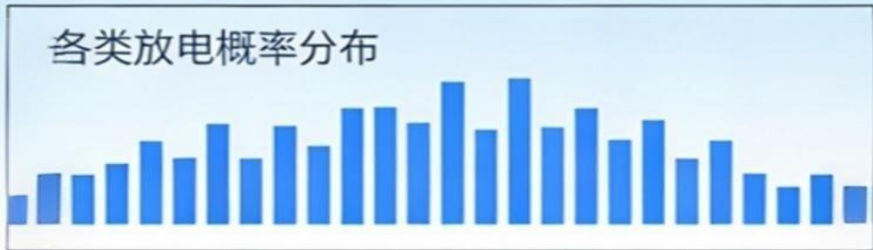
深度学习识别结果

放电类型: **金属颗粒**

置信度: **94.3%**

严重程度: ▲ 中等

各类放电概率分布



模型特征重要性分析

相位区间特征贡献度 78%

幅值特征 25%

脉冲重复率 41%

模型决策依据:

“模型重点关注90°-120°相位区间间愿降冲
销值异常, 该特征与金属额拉放电器相关”

相似案例检索

历史相似故障案例:

[2025-06-01 14:23]

[2025-06-01 13:15]

[查看全部历史案例]

首页

智能
诊断

健康
评估

历史
回溯

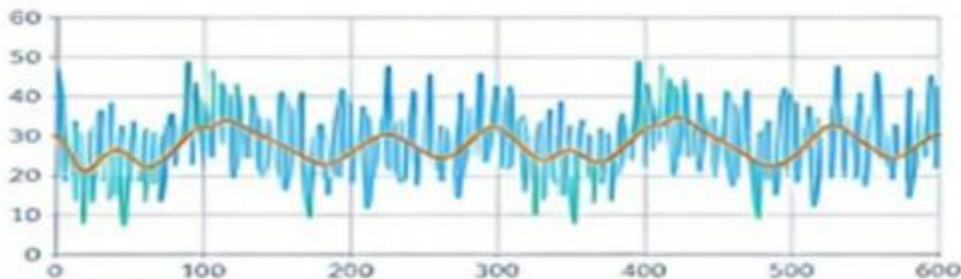
健康指数 (HI) 仪表盘



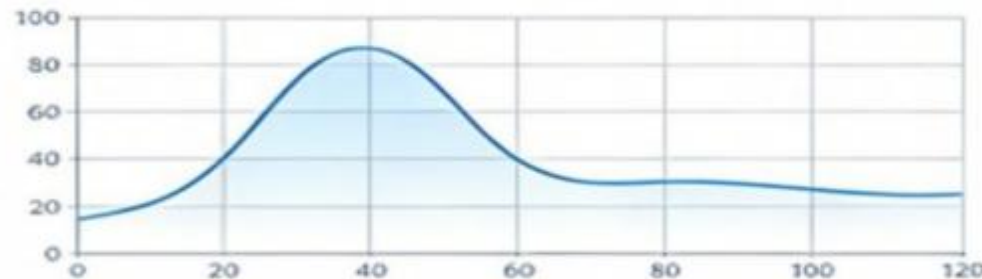
(0-100)
绿色区域

状态：良好
阈值：80 (注意)

多指标融合趋势[局放/温度/电流/振动]时序曲线叠加图



异常检测得分[Autoencoder重构误差]历史趋势图



剩余使用寿命 (RUL) 预测

预测值：**186 天** (约6.2个月)

[RUL预测曲线 + 95%置信区间]

实际值 ● 预测值 ▲ 区间阴影

模型：Informer | 最新预测时间：2025-06-01



首页

智能
诊断

健康
评估

历史
回溯

筛选条件：

设备：[GIS-01 ▼]

时间范围：[2025-05-01] 至 [2025-06-01]

数据类型：[全部 ▼]

[查询] [重置]

历史趋势对比图

[HI指数 / 局放幅值 / 温度 / RUL预测值]

支持多指标叠加、时间缩放

历史诊断记录

时间	放电类型	置信度	HI	操作
	94.2%		6.6%	8.9%
	84.2%		8.5%	81.1%

[生成报告] 报告格式：[PDF ▼] [Word ▼] [导出]